ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GALA GALACTION” MANGALIA

FIZICĂ
CLASA A VI-A

TEMA:

Distanța parcursă. Durata mișcării

Profesor: Andronie Dănuț

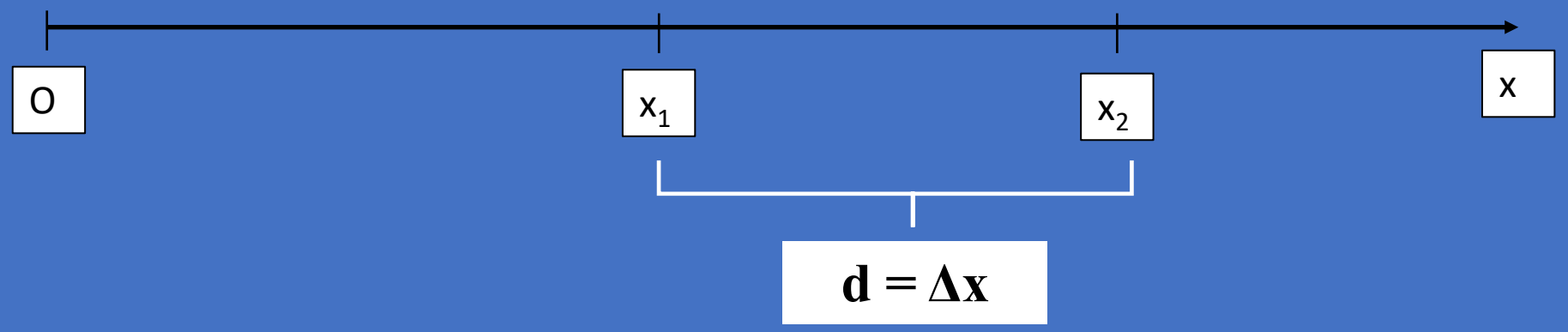
Fizica nu este o materie dominată de formule ci de logică.

Pentru a calcula distanța parcursă de un mobil, trebuie să stabilim un punct de referință, numit origine.

- Dacă originea este chiar în reper, notăm cu O (adică, $x_0 = 0$ m).
- Dacă originea nu este chiar în reper, notăm cu un alt punct, A (de exemplu, $x_1 = 20$ km față de reper).

Poziția unui mobil pe o traiectorie reprezintă distanța de la origine la mobil, măsurată pe traiectorie. Ea se notează cu x.

Distanța (notată cu d sau cu Δx) parcursă de un mobil este lungimea drumului străbătut de corp față de un reper.



$d = \Delta x = x_2 - x_1$, dacă $x_2 > x_1$ (mobilul se depărtează de reper)

$d = \Delta x = x_1 - x_2$, dacă $x_1 > x_2$ (mobilul se apropie de reper)

Observație

Distanța este întotdeauna pozitivă, deci scădem poziția mai mică din poziția mai mare.

Durata mișcării (notată cu Δt sau t) reprezintă intervalul de timp în care mobilul a parcurs o anumită distanță.

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

t_1 = momentul începerii mișcării;

t_2 = momentul la care se încheie mișcarea.

🔒 **Problemă rezolvată.**

1. Un biciclist pleacă de la kilometrul 20 la ora 12:00 și ajunge la kilometrul 60 la ora 13:30. Ce distanță a parcurs biciclistul și cât a durat mișcarea?

Scriem datele problemei:

Poziția inițială : $x_1 = 20$ km

Poziția finală : $x_2 = 60$ km

Momentul inițial : $t_1 = 12:00$

Momentul final : $t_2 = 13:30$

Aplicăm formula distanței și a duratei mișcării și înlocuim datele problemei:

$d = \Delta x = x_2 - x_1 = 60\ km - 20\ km = 40\ km$

$\Delta t = t_2 - t_1 = 13{:}30 - 12{:}00 = 1h\ 30min = 1{,}5\ h$

În raport cu un sistem de referință, coordonata punctului de plecare al unui automobil este x_0 = 18 km, la momentul inițial t_0 = 9:20, iar coordonata punctului de sosire este x_1 = 85 km, la momentul t_1 = 11:30.

Determină distanța parcursă de automobil și durata deplasării.

Reprezintă graficul mișcării și calculează viteza automobilului în intervalul de timp considerat.

t (s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
x (m)	10	11,5	13	14,5	16	17,5	19	20,5	22

TEMĂ:

Compuneți o problemă asemănătoare cu ora plecării voastre spre școală, ora sosirii și distanța parcursă față de casă. Pentru determinarea distanței utilizați Google Maps.

https://www.google.com/maps/@43.8173545,28.5845018,15z?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTExMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

https://www.youtube.com/watch?v=Itnf8wbMJR4&ab_channel=Formuleonlineproblemesiexercitiirezolvate

https://wand.roedulib.ro/view/c8911397d7552d3c

SUCCES!